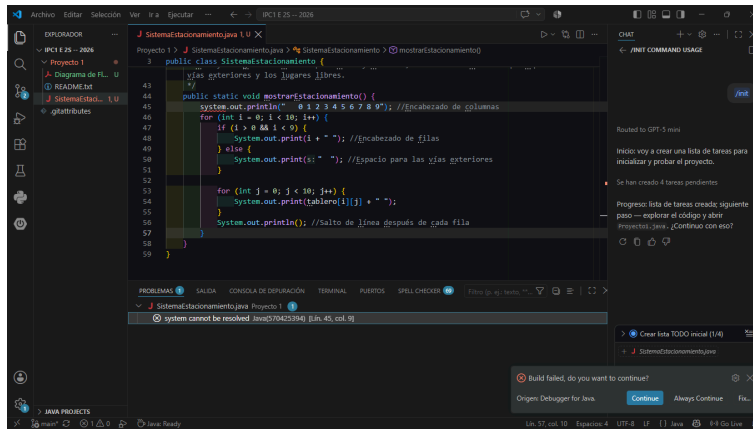


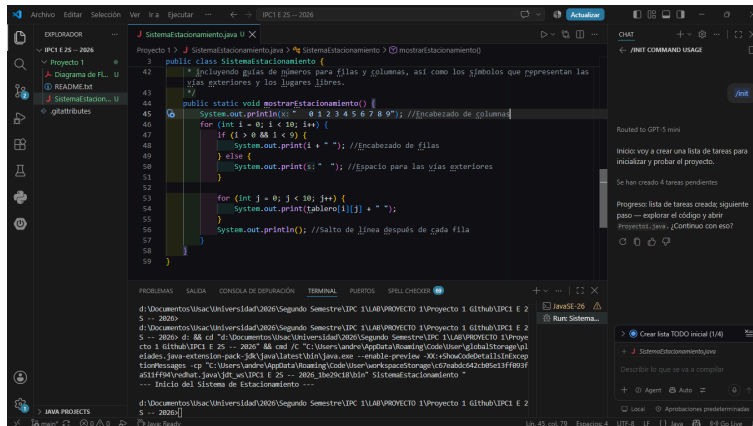
INFORME DE DESARROLLO

Errores encontrados y asesorías:

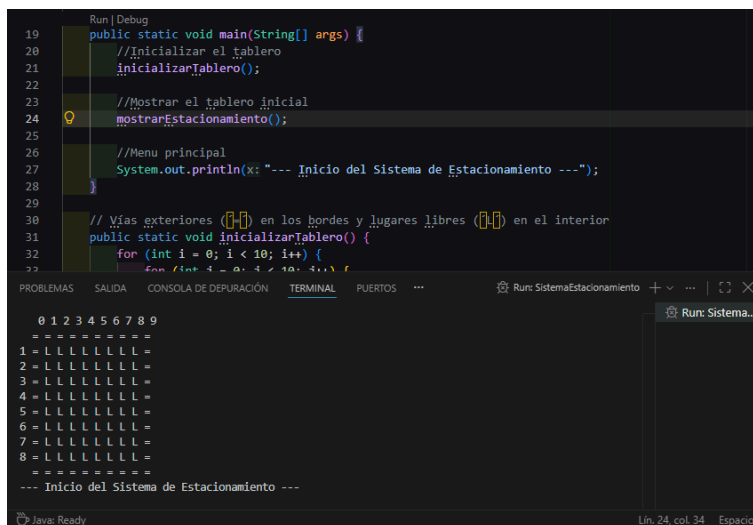
1. Problema: Intentando mostrar el estacionamiento del módulo 3.



Saltaba error porque un system iniciaba en minúscula, pero igual al corregirlo seguía sin mostrar el tablero del estacionamiento.



La solución fue que en el main no había llamado al método.



2. **Asesoría:** Para saber que la placa no tuviera minúsculas tuve que preguntarle a la IA que método podría realizar, me recomendó utilizar if's para ir filtrando, para filtrar que no tuviera minúsculas me dijo que usará `.toUpperCase()` y la igualará a la placa que ingresó el usuario, esto agarra la placa ingresada, la convierte a su versión en mayúsculas, la iguala y si era igual pasa el filtro, sino retorna un error.

Solución adoptada en el código:

```
114         if(!placa.equals(placa.toUpperCase())) {
115             System.out.println(x: "[ERROR] No se admiten minusculas");
116         }
```

Consola:

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo.
2. Retirar vehículo.
3. Mostrar estacionamiento.
4. Buscar vehículo por placa.
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida.
6. Mostrar ingresos.
7. Salir.
1
Ingresar la placa:
P304NhL
[ERROR] No se admiten minusculas
```

3. **Asesoría:** Para saber que la placa cumple con el formato P###LLL le pregunté a la IA que método podía usar, me dijo que utilizara `.matches()` donde dentro pondría las condiciones para que el formato fuera el correcto.

Solución adoptada al código:

```
121         if (!placa.matches(regex: "^P[0-9]{3}[A-Z]{3}$"))
122             System.out.println(x: "[ERROR] La placa debe tener el formato P###LLL. Intentelo de nuevo.");
123         return;
124     }
```

Consola:

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo.
2. Retirar vehículo.
3. Mostrar estacionamiento.
4. Buscar vehículo por placa.
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida.
6. Mostrar ingresos.
7. Salir.
1
Ingresar la placa:
P345L3P
[ERROR] La placa debe tener el formato P###LLL. Intentelo de nuevo.
```

4. **Problema:** El módulo 1 lo hice correctamente, la placa se guarda en la fila y columna correcta, pero en el tablero se guarda la placa en vez de la letra "A".

```

0 1 2 3 4 5 6 7 8
= = = = =
1 = L L L L L L L L =
2 = L L L L L L L L =
3 = L L L L L L L L =
4 = L L P234ABC L L L L L =
5 = L L L L L L L L =
6 = L L L L L L L L =
7 = L L L L L L L L =
8 = L L L L L L L L =
= = = = =

```

Lo conseguí, ya aparece la "A" en vez de la placa completa, pero ahora se me distorsiona el tablero del estacionamiento

```

0 1 2 3 4 5 6 7 8
= = = = =
1 = L L L L L L L L =
2 = L L L L L L L A
=
3 = L A
L L L L L L =
4 = L L L L L L L L =
5 = L L L L L L L L =
6 = L L L L L L L L =
7 = L L L L L L L L =
8 = L L L L L L L L =
= = = = =

```

Logre corregir ese error, yo había escrito `System.out.println("A ");` y para evitar que se me distorsionara la forma correcta era `System.out.print("A ");`

```

205         if (!tablero[i][j].equals(anObject: "=") && !tablero[i][j].equals(anObject: "L")) {
206             System.out.print(s: "A ");
207         } else {

```

5. **Problema:** Al intentar eliminar un carro en el módulo 2, también disminuye la cantidad de carros en el módulo 6.

La solución que encuentro es crear otra variable que sea `vehiculos_cobrados` para que los carros que sean facturados durante el día no se eliminen y mantener la variable `vehiculos_ingresados` como la cantidad de carros que se encontrarán en el estacionamiento en el momento actual.

```

9 //Variables ha usar
10 public static int vehiculos_ingresados = 0;
11 public static int vehiculos_cobrados = 0;
12 public static double total_recaudado = 0.0;
13 public static double tarifa = 10.0; //tarifa

```

```

313 public static void ingresosEstacionamiento() {
314
315     total_recaudado = tarifa * vehiculos_cobrados;
316
317     System.out.println(x: "==== INGRESOS =====");
318     System.out.println(x: "");
319     System.out.println("Vehiculos cobrados: " + vehiculos_cobrados);
320     System.out.println(x: "Tarifa por vehículo: Q10.00");
321     System.out.println("El total de ingresos es de: " + total_recaudado);

```

6. **Problema:** Haciendo pruebas de formas en las que el programa se puede romper, encontré que si ingresaba una letra en el menú el programa se cerraba automáticamente.

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo.
2. Retirar vehículo.
3. Mostrar estacionamiento.
4. Buscar vehículo por placa.
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida.
6. Mostrar ingresos.
7. Salir.
p123
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
    at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:977)
    at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1632)
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2297)
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2251)
    at SistemaEstacionamiento.main(SistemaEstacionamiento.java:42)
D:\Documentos\Usac\Universidad\2026\Segundo Semestre\IPC 1\LAB\PROYECTO 1\Proyecto 1 Github\IPC1_Practicas_202408633>
```

una solución fue usar un `if(scanner.hasNextInt())`

```
40
41
42      if (scanner.hasNextInt()) {
```

Consola:

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo.
2. Retirar vehículo.
3. Mostrar estacionamiento.
4. Buscar vehículo por placa.
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida.
6. Mostrar ingresos.
7. Salir.
P12oasjd
[ERROR] No se permiten letras. Intentelo de nuevo.
```

7. **Asesoría:** No sabía cómo generar la entrada y salida de forma aleatoria en el tablero del estacionamiento, como no sé cómo hacerlo le consulté a la IA la forma en la que lo podía resolver y me dijo que podía usar un ciclo `do-while`, primero hacer un `import java.util.Random;` y luego crear métodos nuevos para generar la entrada y salida, primero se generaría la entrada y la salida estará en otro ciclo para evitar que se generen en el mismo lugar y que ese ciclo se romperá si la salida es diferente de la entrada.

Solución adoptada en el código:

```
342 public static void generarEntradaSalida() {
343     Random random = new Random();
344
345     //Generación aleatoria de la entrada.
346     int entrada = random.nextInt(bound:4) + 1;
347     int posicionEntrada = random.nextInt(bound:8) + 1;
348
349     if (entrada == 1) {
350         entrada_fila = 0;
351         entrada_columna = posicionEntrada;
352     } else if (entrada == 2) {
353         entrada_fila = 9;
354         entrada_columna = posicionEntrada;
355     } else if (entrada == 3) {
356         entrada_fila = posicionEntrada;
357         entrada_columna = 0;
358     } else {
359         entrada_fila = posicionEntrada;
360         entrada_columna = 9;
361     }
362
363     //Generación aleatoria de la salida.
364     do {
365         int salida = random.nextInt(bound:4) + 1;
366         int posicionSalida = random.nextInt(bound:8) + 1;
367
368         if (salida == 1) {
369             salida_fila = 0;
370             salida_columna = posicionSalida;
371         } else if (salida == 2) {
372             salida_fila = 9;
373             salida_columna = posicionSalida;
374         } else if (salida == 3) {
375             salida_fila = posicionSalida;
376             salida_columna = 0;
377         } else {
378             salida_fila = posicionSalida;
379             salida_columna = 9;
380         }
381     } while (entrada_fila == salida_fila && entrada_columna == salida_columna);
382
383     tablero[entrada_fila][entrada_columna] = "E";
384     tablero[salida_fila][salida_columna] = "S";
385 }
```

Consola: se genera algo pero no es una E o S, sino que es una A como si las vías exteriores estuvieran ocupadas por vehículos.

```
 1 2 3 4 5 6 7 8
= = = = =
1 = L L L L L L L L =
2 = L L L L L L L L =
3 = L L L L L L L L A
4 = L L L L L L L L =
5 = L L L L L L L L =
6 = L L L L L L L L =
7 = L L L L L L L L =
8 = L L L L L L L L =
= = = = = A = =
```

El problema era porque en el módulo 3 (mostrarEstacionamiento) estaba la condición de que cuando la celda sea diferente de = y L agregar una A (cada identifica que hay una placa en el estacionamiento la muestra para indicar que está ocupado) la solución es tan sencilla como agregar la condición de cuando haya también una E y S no escribir nada.

```
263 } if (!tablero[i][j].equals(anObject: "=") && !tablero[i][j].equals(anObject: "L") && !tablero[i][j].equals(anObject: "E") && !tablero[i][j].equals(anObject: "S")) {
```

En consola ya se muestra el tablero de forma correcta.

```
 1 2 3 4 5 6 7 8
= = = = =
1 = L L L L L L L L =
2 = L L L L L L L L =
3 = L L L L L L L L =
4 = L L L L L L L L =
5 = L L L L L L L L =
6 = L L L L L L L L S
7 = L L L L L L L L =
8 = L L L L L L L L =
= E = = = = =
```